

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Ciências e Tecnologia
IX Semana de Ciências e Tecnologia
Minicurso de Introdução a Banco de Dados

SQL e PostgreSQL

Parte 06

Breno Santana Santos
⟨breno.santos@ufrn.br⟩

12 de novembro de 2026

Sumário

1 Funções de Agregação (Agrupamento)

2 Cláusula Group By

3 Cláusula Having

Funções de Agregação (Agrupamento)

- O resultado de uma consulta pode ser processado e informações necessárias podem ser obtidas.
- Para isso, podemos utilizar funções de agrupamento ou agregação.
- As principais funções de agrupamento são:
  - Soma;
  - Valor Máximo;
  - Valor Mínimo;
  - Média;
  - Contagem;
  - Variância;
  - Desvio Padrão.

Funções de Agregação (Agrupamento)

- Considere a seguinte tabela:

```
CREATE TABLE tb_funcionario (
   codigo SERIAL NOT NULL,
   nome VARCHAR(50) NOT NULL,
   salario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
   PRIMARY KEY(codigo)
);
```

Funções de Agregação (Agrupamento)

Soma

- Retorna o somatório de todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `SUM()`.
- **Sintaxe:** `SUM(nome_coluna)`.
- Utilizada em atributos numéricos.
- **Exemplo:** `SELECT SUM(salario) FROM tb_funcionario;`

Funções de Agregação (Agrupamento)

Valor Máximo

- Retorna o valor máximo (maior valor) entre todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `MAX()`.
- **Sintaxe:** `MAX(coluna)`.
- Utilizada em atributos de qualquer tipo de dados.
- **Exemplo:**

```
SELECT MAX(salario) FROM tb_funcionario;

SELECT MAX(nome) FROM tb_funcionario;
```

Funções de Agregação (Agrupamento)

Valor Mínimo

- Retorna o valor mínimo (menor valor) entre todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `MIN()`.
- **Sintaxe:** `MIN(coluna)`.
- Utilizada em atributos de qualquer tipo de dados.
- **Exemplo:**

```
SELECT MIN(salario) FROM tb_funcionario;

SELECT MIN(nome) FROM tb_funcionario;
```

Funções de Agregação (Agrupamento)

Média

- Retorna a média aritmética de todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `AVG()`.
- **Sintaxe:** `AVG(coluna)`.
- Utilizada em atributos numéricos.
- **Exemplo:** `SELECT AVG(salario) FROM tb_funcionario;`

Funções de Agregação (Agrupamento)

Contagem

- Retorna a quantidade (número) de valores não-nulos de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `COUNT()`.
- **Sintaxe:** `COUNT(coluna)`.
- Utilizada em atributos de qualquer tipo de dados.
- **Exemplo:**

```
SELECT COUNT(salario) FROM tb_funcionario;

SELECT COUNT(DISTINCT salario) FROM tb_funcionario;

SELECT COUNT(*) FROM tb_funcionario;
```

Funções de Agregação (Agrupamento)

Variância

- Retorna a variância de todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se a função `VARIANCE()`.
- **Sintaxe:** `VARIANCE(coluna)`.
- Utilizada em atributos numéricos.
- **Exemplo:** `SELECT VARIANCE(salario) FROM tb_funcionario;`

Funções de Agregação (Agrupamento)

Desvio Padrão

- Retorna o desvio padrão de todos os valores de uma coluna especificada.
- Utiliza-se as funções `STD()` ou `STDDEV()`.
- **Sintaxe:** `STD(coluna)` / `STDDEV(coluna)`.
- Utilizada em atributos numéricos.
- **Exemplo:**

```
SELECT STD(salario) FROM tb_funcionario;

SELECT STDDEV(salario) FROM tb_funcionario;
```

Cláusula Group By

- Permite agrupar registros em função de valores.
- Os registros obtidos podem ser agrupados por meio dessa cláusula e uma função de agregação pode ser aplicada nos grupos gerados.
- Utilizada quando existem funções de agregação na especificação das colunas de um comando SELECT.
- Nessa cláusula, deve apenas conter as colunas que não estão contidas em alguma função de agregação.
- Podemos agrupar os registros utilizando várias colunas.
- **Exemplo:**

```
SELECT nome, salario, AVG(salario)
FROM tb_funcionario
GROUP BY nome, salario;
```

Cláusula Having

- Similar à cláusula `WHERE`.
- Utilizada como filtros (expressões condicionais) em colunas representadas por funções de agregação.
- Podemos utilizar alias para "apelidar" a coluna representada pela função de agregação.
- **Exemplo:**

```
SELECT nome, SUM(salario)
FROM tb_funcionario
GROUP BY nome
HAVING SUM(salario) > 1550.25;
```